

Chapitre 3

TRACTION ET COMPRESSION SIMPLE

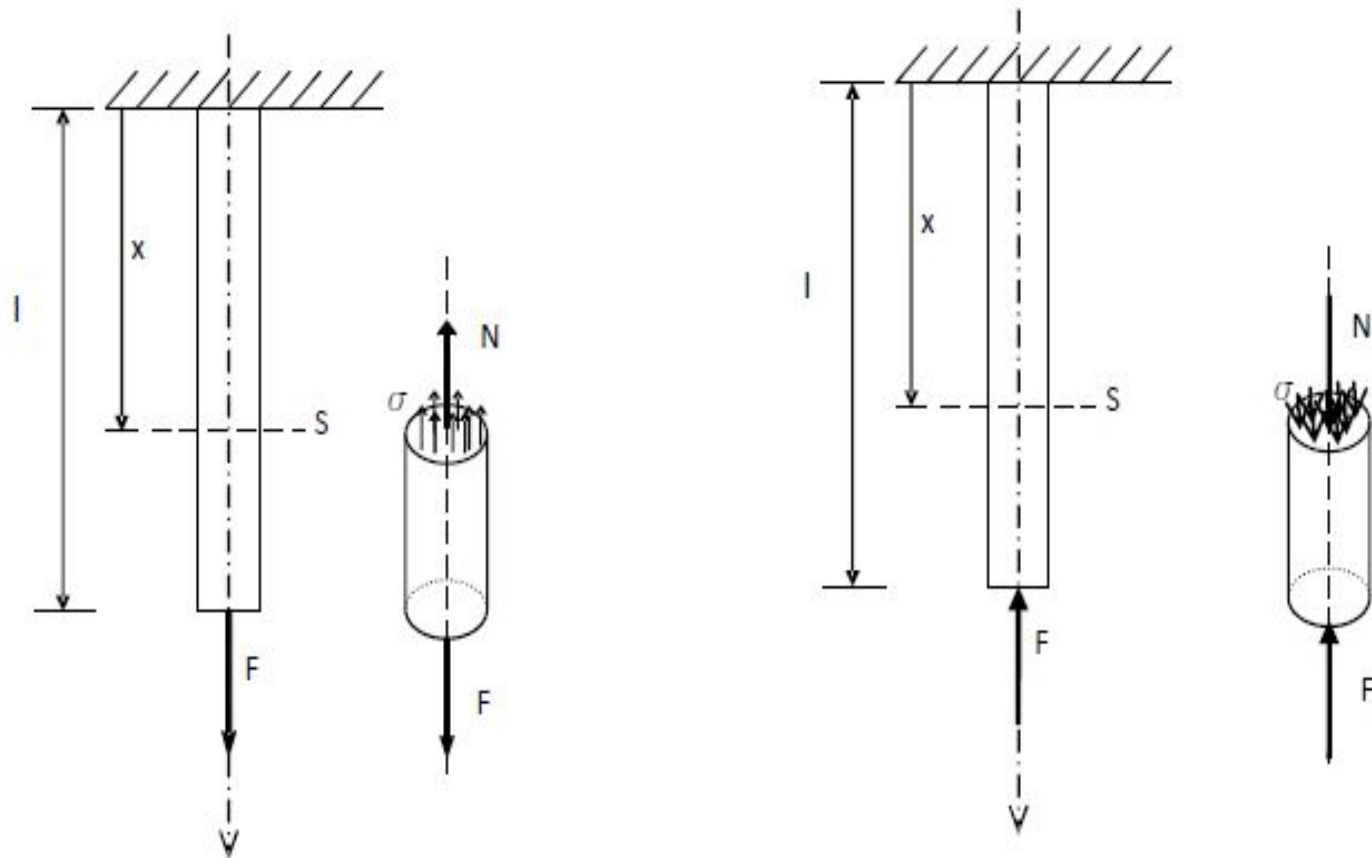
1. Définition

Un élément rectiligne est sollicité par la traction ou par la compression simple lorsque l'ensemble des forces externes agissantes à gauche d'une section (Σ) est réductible au centre de gravité (G) de (Σ) à une force unique « N » (effort normal) et perpendiculaire au plan de (Σ). La compression ne diffère de la traction que par le signe de l'effort normal (N).

Les sections des éléments sollicités par la traction ou la compression simple peuvent avoir plusieurs formes (section pleine, creuse ou à paroi épaisse).



2. Etat de contrainte des barres en traction (ou en compression)

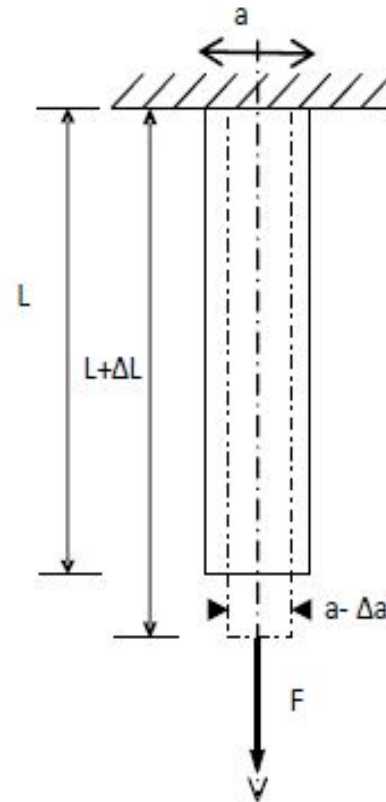


$N = \iint_{(s)} \sigma dA$ d'où $N = \sigma.A$ où A est l'aire de la section droite.

L'équilibre statique permet d'écrire $N = F$; d'où l'expression de la contrainte : $\sigma = \frac{F}{A}$

Si F est positif, il s'agit de la traction et si F est négatif, il s'agit de la compression.

3. Déformations des barres en traction (ou en compression)



L'allongement relatif à la longueur total de la barre est appelé : déformation « ε »

$$\varepsilon = \Delta L / L (\%).$$

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \quad (\text{Loi de Hooke})$$

$$\text{Avec } \sigma = \frac{N}{A} \text{ et } \varepsilon = \frac{\Delta L}{L} \text{ d'où } \frac{N}{A} = E \cdot \frac{\Delta L}{L} \text{ -----} \rightarrow \Delta L = \frac{NL}{EA}$$

(N) représente l'effort interne appliqué à une section donnée de la barre.

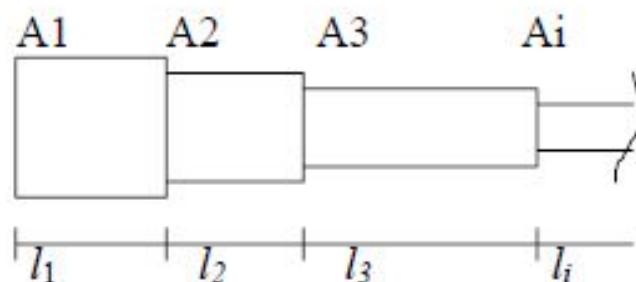
Ordre de grandeur du module de Young (E) :

Aluminium : $E = (0.8 \text{ à } 0.9) \cdot 10^5 \text{ Mpa}$ ----- Béton : $E = (1 \text{ à } 3) \cdot 10^4 \text{ Mpa}$

Acier : $E = (2 \text{ à } 2,1) \cdot 10^5 \text{ Mpa}$ ----- Bois : $E = (0.8 \text{ à } 1.2) \cdot 10^4 \text{ Mpa}$

Cuivre : $E = 1.3 \cdot 10^5 \text{ Mpa}$ ----- Diamant : $E = 1,2 \cdot 10^7 \text{ Mpa}$

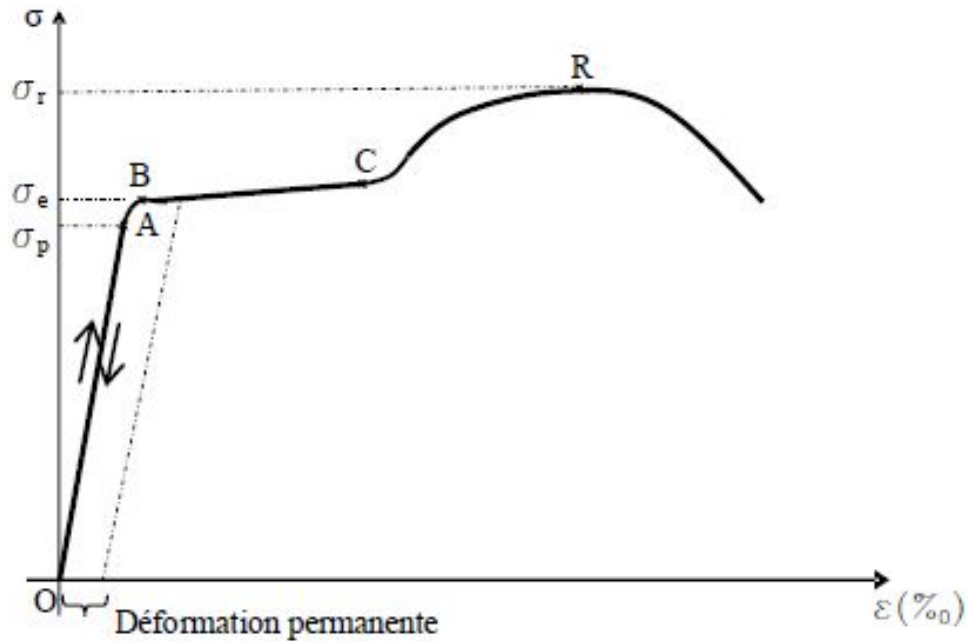
Pour une barre composée de plusieurs tronçons



la déformation totale est donnée par

$$\Delta l = \sum \frac{N_i l_i}{E_i A_i}$$

4. Courbe contrainte-déformation :



Les principales caractéristiques obtenues sont :

- La limite élastique (σ_e)
- Le module d'élasticité « E »
- La contrainte de rupture (σ_r).

5. Condition de résistance

$$\sigma_{calculée} \leq \sigma_{admissible}$$

$$\text{Où } \sigma_{admissible} = \sigma_e / n \quad \text{et } \sigma_{calculée} = \frac{N}{A}$$

« σ_e » est la limite élastique.

« n » est le coefficient de sécurité . (entre 1.5 et 2.5)

Remarque : On peut utiliser aussi cette condition de résistance pour le dimensionnement tel que : $\sigma_{cal} = \frac{N}{A} \leq \sigma_{ad} \rightarrow A \geq \frac{N}{[\sigma]_{ad}}$; où N est l'effort normal appliqué et A est la section minimale requise.

6. Application

Soit une barre de section circulaire constante « A » et de longueur « l » sollicité par un effort de traction « F » (voir la fig 3.5). On suppose que le poids de la barre est négligeable.

Déterminez la contrainte de traction « σ » dans la barre et l'allongement de l'extrémité libre B.

Données : $l=1.5\text{m}$, $\varnothing=30\text{mm}$, $F=2\text{t}$ et $E= 2.10^5 \text{ MPa}$

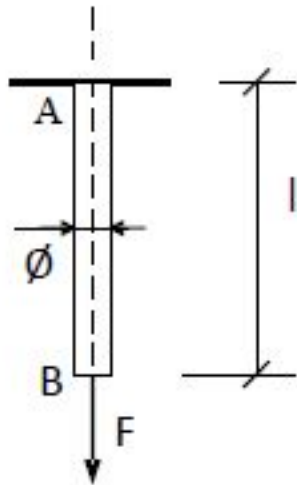


Fig 3.5

Solution :

$$\sigma_{calculés} = \frac{N}{A} = 28.32 \text{ MPa} \quad \text{Avec } N=F \text{ et } A=\pi\varnothing^2/4$$

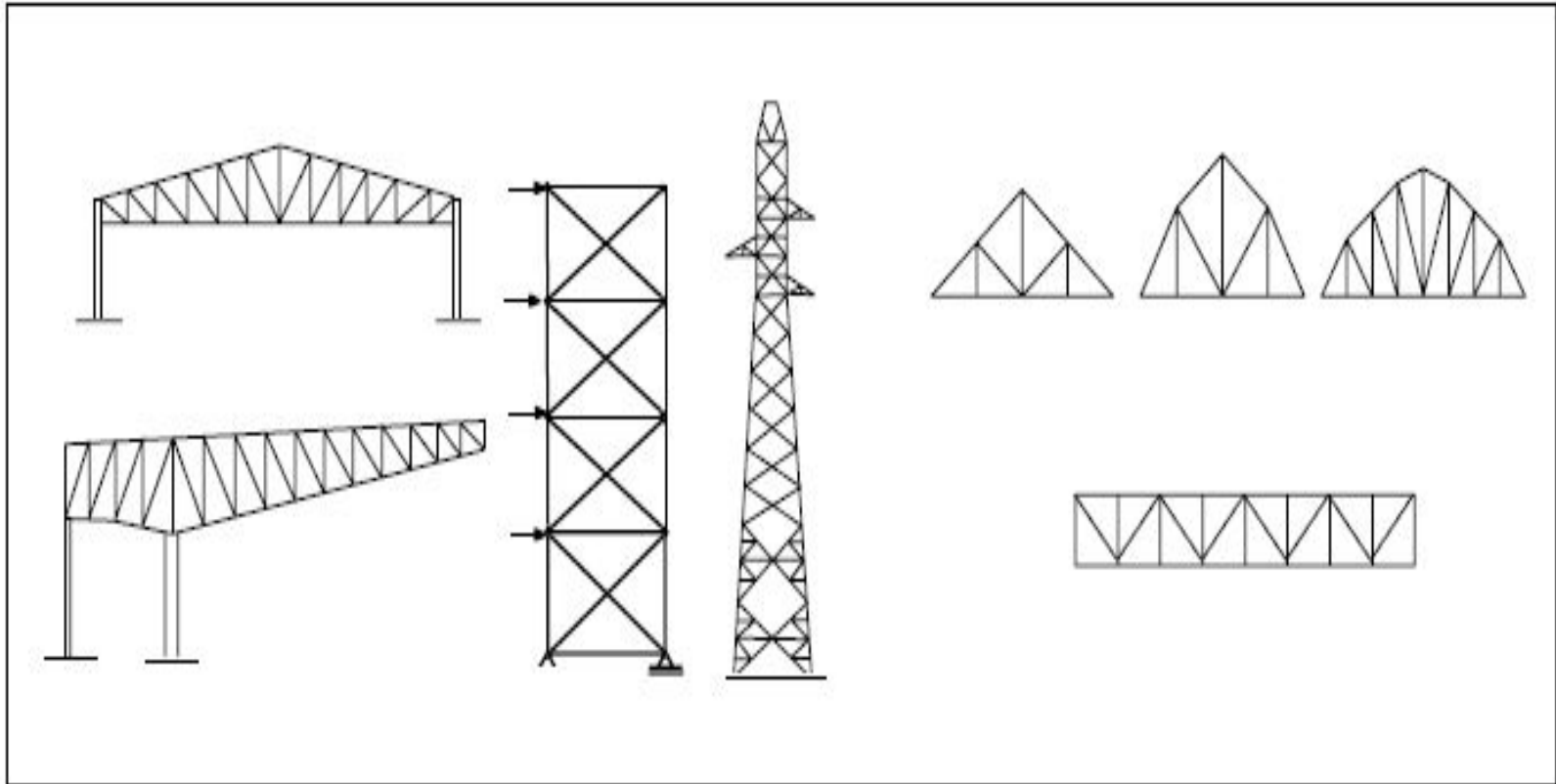
$$\Delta L = \frac{NL}{EA} = 0.21 \text{ mm} \quad (\text{Allongement})$$

Remarques importantes:

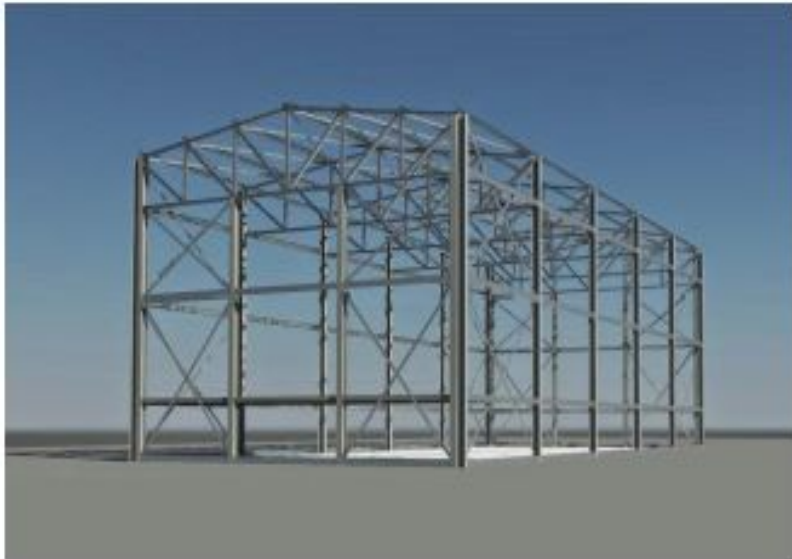
- L'effort « N » est positif (il s'agit d'une traction simple, l'inverse est une compression simple quand N est négatif).
- Du moment que « N » est positif, ΔL est positif (il s'agit d'un allongement), l'inverse est un rétrécissement.

7. Systèmes en treillis

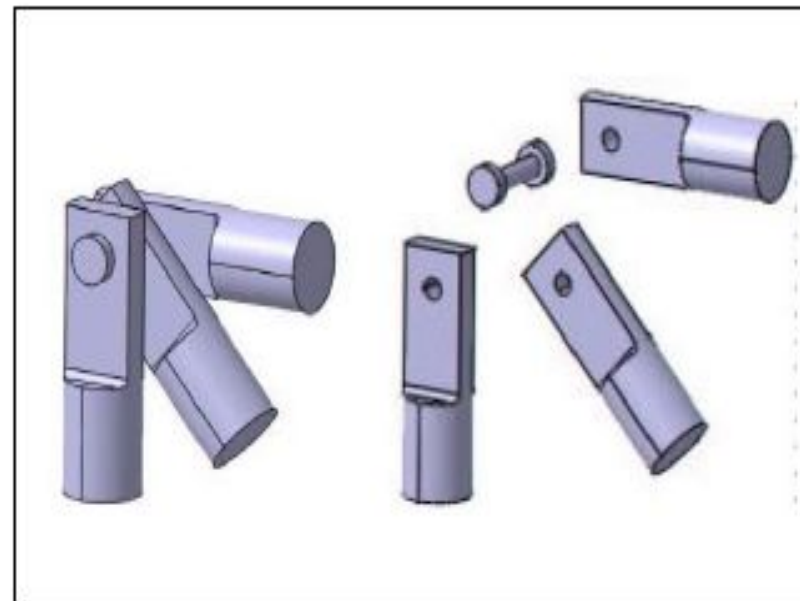
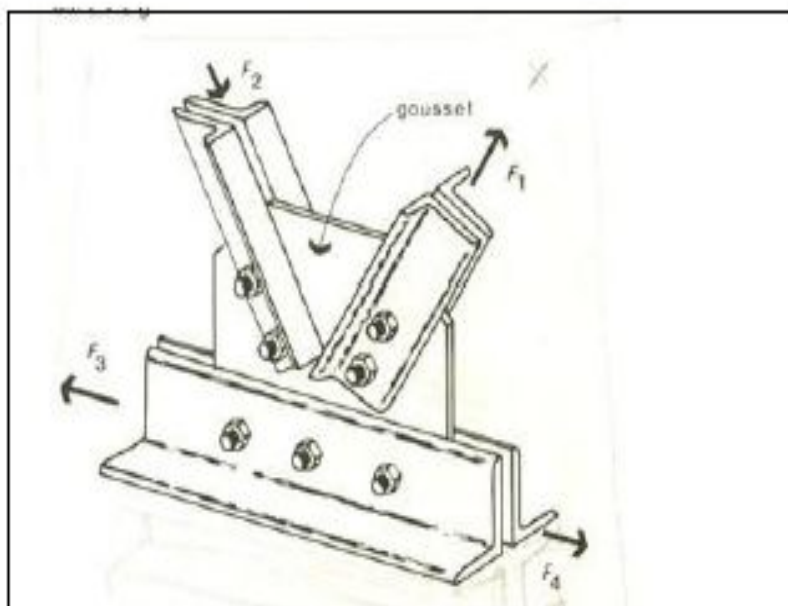
Les éléments du treillis travaillent seulement en traction-compression.



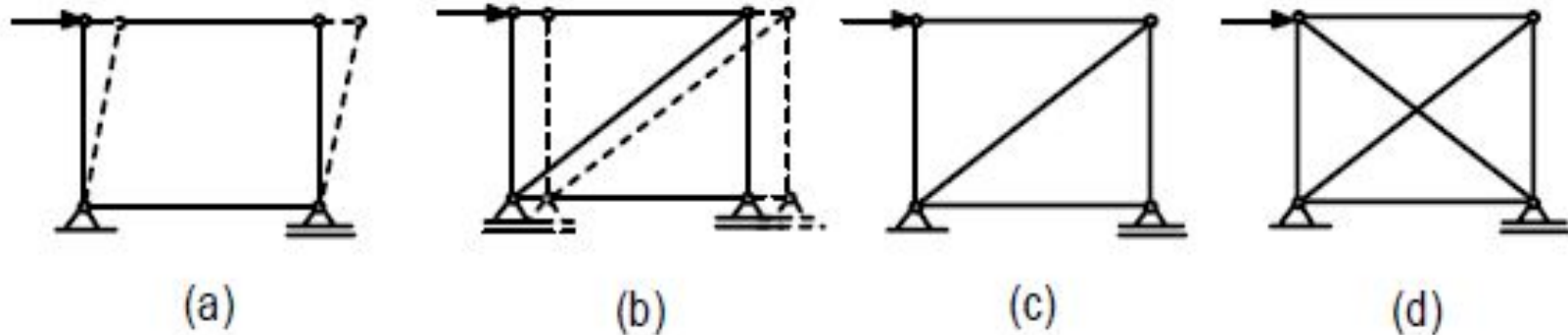
Un système en treillis est appelé ferme si sa hauteur (h) est comprise entre 0.1 et 0.5 de sa longueur ($h=0.1$ à $0.5L$), par contre si cette hauteur (h) est inférieure à $0.1L$, on parle de poutre en treillis.



Le détail de la réalisation d'un nœud de treillis



7.2. Analyse cinématique des systèmes en treillis



Les systèmes en treillis doivent être **isostatiques** ou **hyperstatique** et **géométriquement indéformable**

$$L = 3b - 2a - r \text{ où « } L \text{ » est le degré d'instabilité du système.}$$

b : nombre de barre ; a : nombre d'articulation (assemblant 2 barres) ; r : nombre de réactions d'appui.

Si $L > 0$: le système est géométriquement déformable.

Si $L = 0$: le système est géométriquement indéformable isostatique.

Si $L < 0$: le système est géométriquement indéformable hyperstatique de degré H ($H = -L$).

7.3. Calcul des systèmes en treillis par la méthode des nœuds

Exemple :

Soit cette ferme qui représente un système en treillis dont on demande de calculer les efforts dans ses barres (voir fig. 3.10).

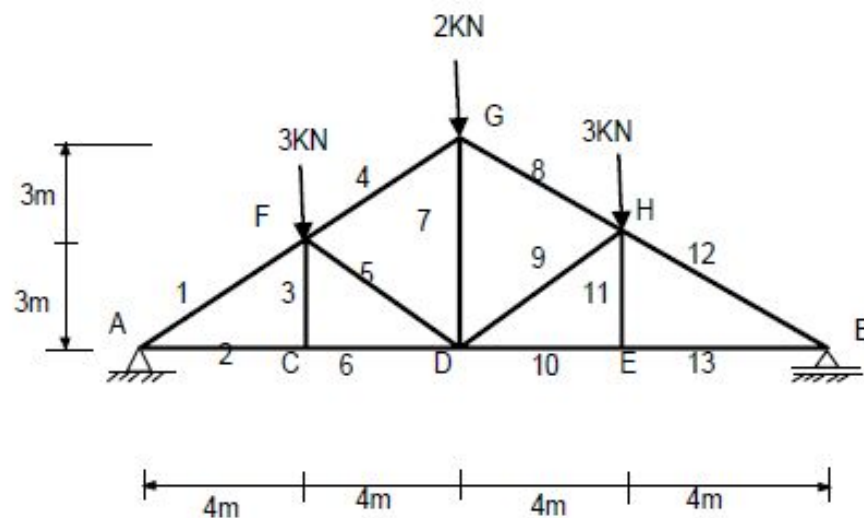


Fig 3.10

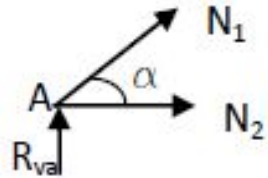
L'étude cinématique du système est donnée par : $L=3(13)-2(18)-3=0$, donc le système est isostatique indéformable.

Les réactions d'appuis sont déterminées à partir des équations de la statique : $R_{HA}=0$ et $R_{VA}=R_{VB}=4\text{KN}$

Les efforts dans les barres par la méthode des nœuds :

-Considérons le nœud A du système :

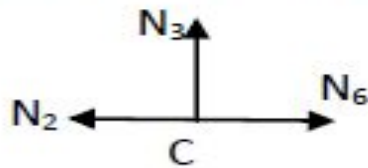
Les équations d'équilibre du nœud s'écrivent :



$$\sum F_V = 0 \rightarrow R_{VA} + N_1 \sin \alpha = 0 \rightarrow N_1 = -R_{VA} / \sin \alpha = -6.7 \text{ kN} \text{ avec } \alpha = 36.87^\circ$$

$$\sum F_H = 0 \rightarrow N_2 + N_1 \cos \alpha = 0 \rightarrow N_2 = -N_1 \cos \alpha = 5.3 \text{ kN}$$

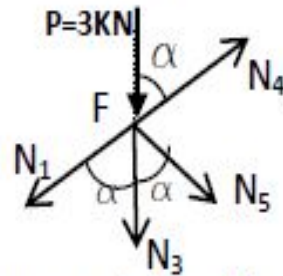
-Considérons le nœud C :



$$N_6 = N_2 = 5.3 \text{ kN} \quad \text{et} \quad N_3 = 0$$

-Considérons le nœud F :

$$\alpha = 53.13^\circ$$

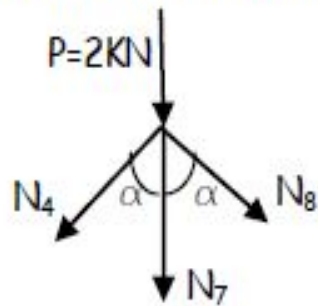


$$P - N_4 \cos \alpha + N_3 + N_5 \cos \alpha + N_1 \cos \alpha = 0$$

$$N_4 \sin \alpha + N_5 \sin \alpha - N_1 \sin \alpha = 0 \text{ ----- } N_4 = N_1 - N_5$$

D'où $2N_5 + P / \cos \alpha = 0 \text{ ----- } N_5 = -P / 2 \cos \alpha = -3 / 2 \cos(53.13) = -2.5 \text{ kN}$ et $N_4 = -4.2 \text{ kN}$

-Considérons le nœud G :



$$\alpha = 53.13^\circ \text{ --- } N_4 = N_8$$

$$\text{et } P + N_4 \cos \alpha + N_7 + N_8 \cos \alpha = 0 \text{ ---- } N_7 = -P - 2N_4 \cos \alpha = 3 \text{ kN}$$

Barres	Efforts (KN)	Type de sollicitation
1 et 12	-6.7	compression
2 et 13	5.3	traction
3 et 11	0	-
4 et 8	-4.2	compression
5 et 9	-2.5	compression
6 et 10	5.3	traction
7	3	traction